

AI原生系统

2026.06.10

AI原生定义

- AI原生平台是指人工智能是其内在的、可信赖的组件——从运营和实施到维护和优化，人工智能自然地构建到系统的每个部分中。
- AI原生平台应具有：
 - 不是遵循固定规则完成任务，而是不断学习和适应的成长过程
 - 采用实时的、情景化的智能方式驱动端到端的决策
 - 持续分析数据
 - 极少在人工干预的情况下运行

AI原生的重要特征

- 不是遵循固定规则做事，而是不断学习和适应
- 采用实时的、情景化的智能方式驱动端到端的决策
- 持续分析数据
- 极少在人工干预的情况下运行

原生AI与嵌入式AI以及赋能AI的区别

途径	该方式做法	实例	何时使用
赋能AI	单独将AI功能添加到现有系统中，以实现特定任务的自动化或改进。	例如，在旧版网站中添加一个简单的聊天机器人。	需要快速见效而无需进行重大架构改造时，该方式尤为适用。
嵌入式AI	单独将AI直接集成到产品中的特定功能或模块中	例如，电商App购物应用中的智能推荐功能	希望以针对性的方式改善用户体验时
原生AI	AI是平台的核心，完全地驱动所有流程和决策	例如，特斯拉的自动驾驶平台，它可以从路上的每一辆车中学习。	当需要有最大程度的适应性和智能性来打造持久的竞争优势时

AI原生的重要特征

一、智能化贯穿整个系统。

不是单个功能的智能化，而是系统每个层面的智能化，如从数据处理到用户界面等。例如奈飞AI拥有：

- 电影推荐
- 优化流媒体播放质量
- 个性化电影海报缩略图
- 主动式的服务器负载管理

AI原生的重要特征

二、持续学习与适应

系统会随着时间的推移变得更加智能，无需团队手动更新。它们遵循一个持续的学习循环：

- 数据收集：系统观察用户行为、交互和结果。
- 模式识别：人工智能识别哪些有效，哪些无效。
- 自动调整：系统实时调整自身策略。
- 验证：测量结果并反馈到循环中，以便重新开始。

AI原生的重要特征

三、零接触自主运营原生AI平台

无需人工干预即可处理资源扩展、错误修复和性能优化等日常任务。让您从繁琐的维护工作中解放出来，专注于更大影响力的战略性工作。

AI原生的重要特征

四、分布式处理架构

可以把它想象成一个高效团队在不同地点协同工作。处理工作会在最合适的地方进行。

有些任务，例如实时欺诈检测，为了提高速度会在“边缘”处理，而其他任务则会发送到云端进行更深入、更全面的分析。

原生AI架构的核心组件

- 数据基础设施和即时处理

关键需求包括：

- ◆ 流处理能力，用于实时处理数据。
- ◆ 可扩展存储，无需重建即可满足增长需求。
- ◆ 低延迟访问，实现毫秒级响应时间。
- ◆ 质量控制，用于自动数据验证和清理。

原生AI架构的核心组件

- 多智能体编排系统

在人工智能原生世界中，智能体是专门的人工智能工作者，而编排则是他们协作完成工作的方式。

原生AI架构的核心组件

- 语义层和知识层
- 该组件充当“业务词典”的角色，帮助人工智能在具体背景下理解你的数据实际含义。例如，“收入”一词对于销售部门和财务部门可能意味着不同的内容。

原生AI架构的核心组件

- 治理和信任机制

这些包括：

- ◆可解释性：系统可以向您展示它是如何做出决定的。
- ◆审计跟踪：您可以跟踪人工智能所做的每一个行动和决定。
- ◆访问控制：您可以完全控制谁可以查看和更改内容。
- ◆偏差检测：平台自动监控并标记潜在的不公平模式。

构建原生人工智能的好处

- 更好地适应变化
- 竞争的差异化
- 可扩展智能

原生人工智能转型面临的常见挑战

- 技术复杂性和基础设施

向原生 AI 模型转型需要新的技能和系统。您需要应对以下挑战：

- ◆传统系统集成：将新的 AI 系统与现有基础设施连接起来。
- ◆技术栈：采用现代云原生架构。
- ◆性能优化：确保系统能够大规模处理即时数据。
- ◆安全考量：为 AI 系统实施新的安全防护措施。

原生人工智能转型面临的常见挑战

- 文化和组织阻力

当团队成员听说人工智能（AI）时，他们可能会担心失业或失去控制权。你可以通过清晰的沟通和教育来正面解决这些担忧，强调人工智能的目标是增强你的能力，而不是取代他们。

原生人工智能转型面临的常见挑战

- 数据质量与治理

“垃圾进，垃圾出”这句老话在人工智能时代比以往任何时候都更加适用。常见的数据挑战包括：

格式不一致：不同的系统使用不同的“语言”。

数据缺失：数据中的空白会影响人工智能的决策。

隐私问题：如何在获取洞察和保护数据之间取得平衡。

合规性：满足行业和政府标准。

原生人工智能转型面临的常见挑战

- 成本和资源需求

毋庸置疑，这类项目需要投资。需要考虑以下方面：

- ◆前期基础设施成本。
- ◆人才招聘和团队培训成本。
- ◆持续运营和维护成本。
- ◆不采取行动而落后于竞争对手的机会成本。

怎样构建原生AI平台

- 步骤 1：评估你的架构

在构建未来之前，你需要了解现状。

- ◆ 首先，创建数据清单，了解你拥有哪些数据以及数据存储在哪里；
- ◆ 绘制系统图，了解现有系统如何连接和交互；
- ◆ 进行能力差距分析，找出人工智能原生方法所缺失的功能；
- ◆ 最后，列出可快速见效的措施，确定哪些方面可以迅速创造价值。

怎样构建原生AI平台

- 步骤 2：设计您的原生人工智能蓝图
- 在完成评估后，可以为未来的平台设计蓝图。蓝图应包括
- ◆目标架构图
 - ◆技术选择标准
 - ◆治理框架
 - ◆度量成功指标
 - ◆关键里程碑的大概的时间表。

在大规模铺开之前，务必从小的概念验证开始，以验证方案的可行性。

怎样构建原生AI平台

- 步骤 3：构建数据基础

强大的数据基础是任何原生 AI 系统最重要的组成部分。这包括

- ◆整合数据源、
- ◆标准化格式和定义、
- ◆建立增强型数据管理流程以提升质量，
- ◆以及通过 API 和其他连接建立安全访问。

像 Analyst Studio 这样的现代化工具包可以为您的数据分析师提供构建这一基础所需的 AI 工具，从而更快、更可靠地完成这项工作。借助 Analyst Studio，您可以在单一环境中使用 SQL、Python 和 R，而 AI Assist 则可自动生成代码并优化查询。

- 这意味着您可以为原生 AI 应用准备和建模数据，而无需像传统方法那样频繁切换工具，从而避免了速度上的损耗。

怎样构建原生AI平台

- 步骤 4：实现多智能体系统

数据基础搭建完成后，就可以开始构建人工智能智能体了。这包括

- ◆识别业务流程中的关键决策点，
- ◆为每项任务设计专门的智能体，
- ◆构建协同机制使它们能够协同工作，
- ◆然后测试、改进并扩展有效的方案。

怎样构建原生AI平台

- 步骤 5：启用持续学习循环
使智能系统能够自我持续改进。需要建立相应的流程，用于
 - ◆收集反馈、
 - ◆监控性能、
 - ◆自动更新模型，
 - ◆并提供人为干预的监督机制，以保持控制并确保系统与业务目标保持一致。

度量成功的指标

关键成功指标包括：

- ◆ 缩短决策时间
- ◆ 提高预测准确率
- ◆ 节省运营成本
- ◆ 以及提高企业用户采用率

团队需要哪些技能才能进行原生AI平台开发？

团队需要具备如下方面才能取得成功：

- ◆数据工程
- ◆机器学习和 AI 方面的专业知识
- ◆原生云架构知识
- ◆以及强大的产品思维能力

